

Documento de Supuestos – GEOQUEST

1. Entidades consideradas

Para el diseño de la base de datos del sistema GEOQUEST se asumieron las siguientes entidades principales:

Usuario

Representa a la persona registrada que interactúa con el sistema y participa en las partidas.

Atributos:

- id_usuario PK
- nombre_usuario
- contraseña
- puntos_totales
- rol

País

Representa cada país disponible dentro del juego.

Atributos:

- id_pais
- nombre
- capital
- idioma
- población
- moneda
- bandera_url
- código_telefónico
- popularidad

Continente

Representa la agrupación geográfica a la que pertenece cada país.

Atributos:

- id_continente
- nombre

Plantilla

Representa la estructura base utilizada para generar preguntas.

Atributos:

- id_plantilla
- enunciado
- dificultad_base
- tipo_respuesta

Pregunta

Representa una pregunta generada dentro del sistema a partir de una plantilla y asociada a un país.

Atributos:

- id_pregunta
- enunciado
- dificultad

Respuesta

Representa las posibles respuestas asociadas a una pregunta.

Atributos:

- id_respuesta
- enunciado
- es_correcta

Partida

Representa una sesión de juego realizada por un usuario.

Atributos:

- id_partida
- nivel_dificultad
- fecha
- respuestas_correctas
- estado

- puntos

Categoría

Representa la clasificación temática de las plantillas.

Atributos:

- id_categoria
- nombre

Logro

Representa una recompensa que el usuario puede obtener dentro del sistema.

Atributos:

- id_logro PK
- nombre
- descripción
- objetivo
- tipo
- puntos_recompensa

Auditoria

Representa la auditoria de cada cosa que se realice en el juego

Atributos:

- id_auditoria
- Acción
- Detalle

2. Supuestos generales del modelo

1. Cada usuario debe estar registrado en el sistema para poder jugar partidas y acumular puntos.
2. Los administradores cuentan con permisos como eliminar y bloquear un usuario. Pero no pueden jugar.
3. Un usuario puede jugar varias partidas, pero cada partida pertenece únicamente a un usuario.

4. Los puntos totales del usuario corresponden a la acumulación de puntos obtenidos en sus partidas y logros.
5. Cada país pertenece a un continente.
6. Un continente puede contener muchos países.
7. Cada país puede estar asociado a varias preguntas dentro del sistema.
8. Cada pregunta está relacionada con un solo país.
9. Las preguntas se generan a partir de una plantilla.
10. Una plantilla puede generar muchas preguntas.
11. Cada plantilla pertenece a una sola categoría.
12. Una categoría puede agrupar varias plantillas.
13. Una partida puede contener muchas preguntas.
14. Cada pregunta pertenece a una única partida.
15. Una pregunta puede tener varias respuestas posibles.
16. Cada respuesta pertenece a una sola pregunta.
17. El atributo `es_correcta` permite identificar cuál respuesta es válida.
18. Una pregunta solo debe tener una respuesta correcta, aunque puede tener varias respuestas incorrectas.
19. El nivel de dificultad de una partida puede influir en la dificultad de las preguntas generadas.
20. Dificultad de la pregunta puede derivarse de la dificultad base de la plantilla, del país o del nivel de dificultad de la partida.
21. La popularidad del país puede utilizarse para ajustar la dificultad de las preguntas.
22. La bandera del país se almacena mediante una URL y no como una imagen directamente en la base de datos.
23. El campo contraseña almacena la clave de acceso del usuario. En una implementación real, esta debería guardarse cifrada o encriptada.
24. Que el estado de la partida indica si está activa, finalizada o cancelada.
25. Que `respuestas_correctas` guarda la cantidad de respuestas acertadas durante la partida.
26. Que puntos en la partida representa el puntaje obtenido en esa sesión de juego.
27. Que un usuario puede ganar muchos logros.
28. Que un mismo logro puede ser obtenido por muchos usuarios.
29. Que la relación entre Usuario y Logro es muchos a muchos, por lo que se creó la entidad intermedia GANAR.
30. La entidad GANAR almacena la fecha en la que el usuario obtuvo un logro.
31. Que la clave primaria de GANAR está compuesta por `id_usuario` e `id_logro`.
32. Una auditoria se hace para los usuarios y las acciones que hacen.

3.Cardinalidades

1. Usuario – Partida (1:M)

Un usuario puede jugar muchas partidas, pero cada partida pertenece a un único usuario.

2. Continente – País (1:M)

Un continente puede contener muchos países, pero cada país pertenece únicamente a un continente.

3. País – Pregunta (1:M)

Un país puede generar muchas preguntas, pero cada pregunta está asociada a un solo país.

4. Plantilla – Pregunta (1:M)

Una plantilla puede servir de base para muchas preguntas, pero cada pregunta se genera a partir de una única plantilla.

5. Categoría – Plantilla (1:M)

Una categoría puede contener muchas plantillas, pero cada plantilla pertenece a una sola categoría.

6. Partida – Pregunta (1:M)

Una partida puede contener muchas preguntas, pero cada pregunta pertenece a una única partida.

7. Pregunta – Respuesta (1:M)

Una pregunta puede tener múltiples respuestas, pero cada respuesta pertenece únicamente a una pregunta.

8. Usuario – Logro (M:N)

Un usuario puede ganar muchos logros y un mismo logro puede ser obtenido por múltiples usuarios.

9. Usuario – Ganar (1:M)

Un usuario puede tener muchos registros en la entidad GANAR.

10. Logro – Ganar (1:M)

Un logro puede aparecer en muchos registros dentro de la entidad GANAR.

11. Usuario-Auditoria(M:1)

Una auditoria puede tener muchos usuarios, y un usuario tiene una auditoria

4. Entidad nueva por relación muchos a muchos

La relación entre Usuario y Logro se modeló como una relación muchos a muchos. Por esta razón se creó la entidad intermedia:

GANAR

Esta entidad permite registrar qué usuario ganó qué logro y en qué fecha.

Clave primaria compuesta: id_usuario, id_logro

5. Supuestos sobre atributos derivados

Una categoría puede contener múltiples plantillas dentro del sistema, permitiendo agrupar diferentes tipos de preguntas según su temática o clasificación. Sin embargo, cada plantilla pertenece únicamente a una categoría específica.